



ČVUT

ČESKÉ VYSOKÉ
UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE

Laserem řízený průraz atmosférických vysokonapěťových mezer

Diagnostika stavu plazmového kanálu, statistická dynamika
spínání a prediktivní modelování

Podklad k odborné rozpravě • revize 16. září 2026

Ing. Michal Sakala | školitel: doc. Ing. Jan Mikeš, Ph.D.

ČVUT FEL, K13116 • ve spolupráci s HiLASE

Atmosférický základ pro dlouhodobý cíl: technicky a ekonomicky
životaschopná vysokonapěťová zařízení bez SF₆.

Dlouhodobý cíl a rozsah disertace

Cíl programu: přispět k náhradě SF_6 ve vysokonapěťových zařízeních.

Tier 1: atmosférický vzduch, predikce a TCO.

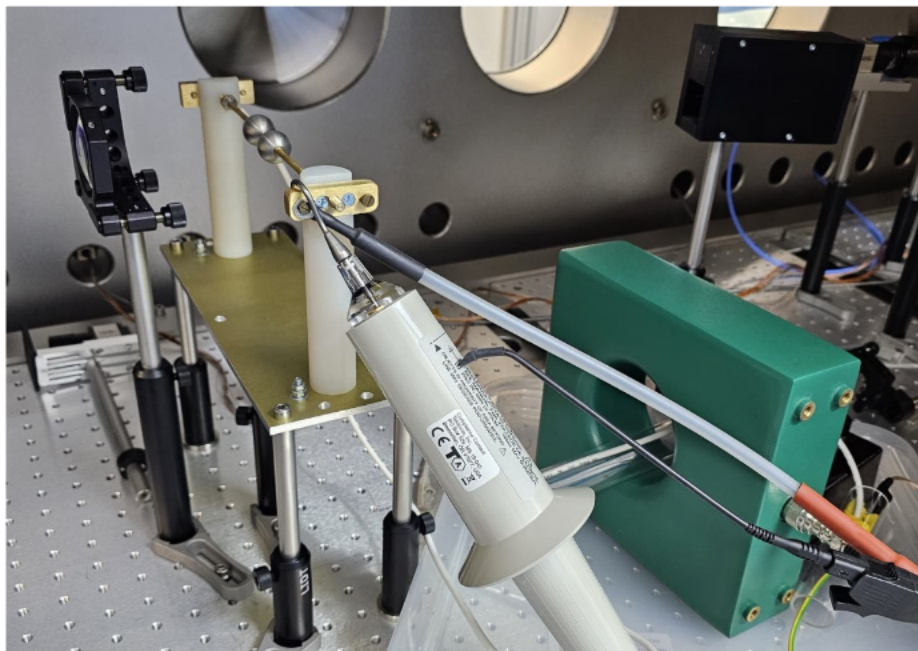
Odevzdání disertace: srpen 2028.

Tier 2 a 3: navazující výzkum mimo povinné dokončení.

Původ dosavadních měření

Období	Experiment	Zařazení
05/2024	7 sérií průrazného napětí	Základ z diplomky
02/2025	3 série zpoždění	Nový přínos Ph.D.
APL 2025	7 převzatých + 3 nové	Společná publikace

Experimentální základ



Kulové elektrody $\varnothing$ 20 mm
Mezery 5 a 10 mm
Zdroj do 40 kV DC
Pikosekundový laser PERLA

Výsledky a jejich hranice

Tabulkové poklesy průrazného napětí: přibližně 18–31 %.

Zpoždění: 0,164–8,124 μs vůči elektrickému triggeru.

Dosud chybí kalibrovaný optický počátek a nezávislá validace.

Vliv intenzity na zpoždění zůstává k ověření.

Hlavní výzkumná otázka

**Zlepší měřený stav kanálu predikci průrazu
a umožní zvolit nejméně nákladné podmínky
při splnění technických požadavků?**

Výstup: ověřená oblast platnosti a rozhodovací metoda.

Očekávaný disertační přínos

C1: reprodukovatelná mapa pravděpodobnosti a časování.

C2: přínos kanálového modelu na nezávislých datech.

C3: náklady a volba přípustného provozního bodu.

C4: dohledatelná data, kalibrace a výpočty.

Metrologie a plán měření

Optické t_0 a rozpočet nejistoty měřicího řetězce.

Referenční režim a kompaktní potvrzující matice.

Omezená kontrola robustnosti podle opakovatelnosti.

Záznam všech pokusů včetně neúspěšných výbojů.

Opakování v nezávislých relacích; počty podle pilotu.

Predikce a nezávislá validace

Výpočet pole → redukovaný model → ověření na nových datech.

M0: napětí a laser; M1 navíc identifikovatelný stav kanálu.

Pravděpodobnost a zpoždění se zahrnutím cenzorování.

Celé měřicí relace ponechané mimo učení modelu.

Predikce není řízení téhož pulzu

**Diagnostika po pulzu může předpovědět průraz.
Nemůže zpětně změnit energii tohoto pulzu.**

Tier 1: offline volba konfigurace z opakovaných měření.
Zvolený bod se následně ověří v nezávislé relaci.

TCO: co přesně hodnotíme

Služba: operace splňující elektrické a časové požadavky.

Porovnání přípustných konfigurací stejného pracoviště.

Odděleně sdílená infrastruktura a vlastní instalace.

Investice, spotřeba, obsluha, servis a důsledky selhání.

Náklady při splnění požadavků

Náklady na vyhovující operaci
= TCO / očekávaný počet vyhovujících operací

Podmínky: pravděpodobnost, časové okno a kapacita.
Výsledky: hranice výhodnosti a citlivost na vstupy.
Bez předpokladu, že vyšší energie je vždy výhodnější.

Jak získáme ekonomické vstupy

Měřené / doložené	Scénáře a citlivost
Úspěšnost, časování, reset	Počet operací a využití
Příkon, obsluha, nastavování	Vlastnictví a alokace investice
Ceny a servisní záznamy	Životnost a cena náhrady

Harmonogram základní disertace

Období	WP0–WP5; poté WP6–WP7
09–12/2026 01–02/2027	WP0: aparatura, časování a protokol WP1: reference bez laseru a model pole
03–04/2027 05–06/2027	WP2: pilot diagnostiky a model kanálu WP3: screening a červenové stop/go
07–10/2027 11/27–02/28	WP4: potvrzující data, opakování WP5: nezávislá validace M0/M1 a volby
03–04/2028 06–08/2028	WP6: TCO a citlivost WP7: text, revize, odevzdání

Publikace a studijní podmínky

Článek 1: nová metrologie a stochastická měření (2027).

Článek 2: validace predikce a TCO (jaro 2028).

Ani jeden povinný článek nezávisí na CO₂.

Odeslání není přijetí; samostatně ověřit KOS a mobilitu.

Rozhodnutí pro odbornou rozpravu

Je atmosférické jádro s C3 dostatečné pro disertaci?

Je zvolená služba vhodná pro technicko-ekonomické hodnocení?

Jsou metrologie a nezávislá validace přiměřené?

Potvrdit rozsah do 08/2028; Tier 2 a 3 jako pokračování.

Záloha: meze a alternativní výsledky

Nereprodukovatelný znak → vyčíslit diagnostickou mez.

M1 nezlepší predikci → ponechat jednodušší M0.

Žádný přípustný bod → uvést chybějící výkonovou rezervu.

Nestabilní pořadí nákladů → uvést scénáře a hranice.

Záloha: hlavní odborné zdroje

Sakala et al. APL 2025, s. 423–428.

DOI: 10.1109/APL65034.2025.11108944

Nijdam, Teunissen, Ebert. PSST 29, 103001 (2020).

DOI: 10.1088/1361-6595/abaa05

JCGM 100:2008 a JCGM 101:2008 (GUM).

Kneifel, Webb. NIST Handbook 135 (2022, aktualizace).

DOI: 10.6028/NIST.HB.135e2022-upd1